

冯宇杰 / Yujie Feng

匡亚明学院 · 理科强化班（化生交叉方向） · 2025–2029

Kuang Yaming Honors College · Chemistry-Biology Interdisciplinary · Class of 2029

✉ 251850043@smail.nju.edu.cn 📍 南京 / Nanjing, China

关于 / ABOUT

南京大学匡亚明学院 2025 级本科生，化生交叉方向。本科阶段从事蛋白质分子动力学、大分子受限运输、E3 泛素连接酶配体开发等研究；熟悉 NAMD / LAMMPS / GROMACS / Schrödinger 等模拟工具与 C / Python 编程。寻找 2029 年推免 / 暑研机会。

First-year undergraduate (Class of 2029) at Kuang Yaming Honors College, Nanjing University, in the Chemistry-Biology Interdisciplinary Track. Research to date spans protein molecular dynamics, confined dynamics of macromolecules, and small-molecule ligand development for E3 ubiquitin ligases. Proficient in NAMD, LAMMPS, GROMACS, Schrödinger, and C / Python. Seeking 推免 (graduate-school recommendation) and summer research opportunities for 2029.

教育背景 / EDUCATION

南京大学 · 匡亚明学院 / Nanjing University, Kuang Yaming Honors College

2025.09 – 2029.06

理科强化班（化生交叉方向）· 理学学士（待授） / B.S. in Science Intensive Program (Chemistry-Biology Interdisciplinary Track)

GPA: — Rank: —

相关课程 / Relevant Coursework: 细胞生物学 Cell Biology 生物化学 Biochemistry 物理化学 Physical Chemistry 物理生

科研经历 / RESEARCH EXPERIENCE

E3 泛素连接酶中新型小分子配体的开发 / Development of Novel Small-Molecule Ligands for E3 Ubiquitin Ligases

2026.07 – 至今 / Present

导师：陈志翔研究员 · 中科院生物与化学交叉研究中心 / Advisor: Researcher Chen Zhixiang, CAS Interdisciplinary Research Center of Biology and Chemistry

- 针对 FBXO31 与 FBXO21 这两种蛋白质，结合实验室已设计的小分子。
- 利用 Schrödinger、GROMACS、PyMOL 进行分子对接与分子动力学验证。
- 参与部分候选小分子的合成过程。

Performed molecular docking and MD validation of lab-designed small molecules targeting FBXO31 and FBXO21 using Schrödinger, GROMACS, and PyMOL; participated in partial synthesis of candidate molecules.

Schrödinger GROMACS PyMOL 分子对接 Docking MD

大分子受限动力学的理论研究 / Theoretical Study of Confined Dynamics of Macromolecules
2026.04 – 2027.03

导师：汪蓉教授 · 化学学院 / Advisor: Prof. Wang Rong, School of Chemistry

- 独立主持本科生早期科研课题。
- 利用耗散粒子动力学（DPD）等方法，借助 LAMMPS 开源软件及自编 C 语言程序。
- 模拟大分子穿孔（translocation）过程。

Principal investigator of an independent undergraduate-initiated research project; employed Dissipative Particle Dynamics (DPD) simulations in LAMMPS and self-written C programs to study macromolecular translocation through pores.

LAMMPS C DPD 软物质 Soft Matter

BBL 蛋白质及其突变体的基本结构分析 / Basic Structural Analysis of BBL Protein and Its Mutants
2025.12 – 2026.03

导师：董昊教授 · 匡亚明学院 / Advisor: Prof. Dong Hao, Kuang Yaming Honors College

- 利用分子动力学（MD）模拟，主要使用 NAMD，并用 VMD 做可视化分析。
- 分析特定定点突变引起的氢键、盐桥网络变化。
- 阐述其对空间构象与折叠路径的影响。

Performed MD simulations using NAMD; visualized with VMD; analyzed hydrogen-bond and salt-bridge network changes induced by site-directed mutations; elucidated effects on spatial conformation and folding pathways.

NAMD VMD MD 蛋白质折叠 Protein Folding

论文 / PUBLICATIONS

1. 冯宇杰, 董昊. 基于分子动力学模拟的 BBL 蛋白质及其突变体的多角度分析. 南京大学第 29 届基础学科论坛 (2026). 三等奖.

Feng Y., Dong H. (2026). Multi-angle Analysis of BBL Protein and Its Mutants Based on Molecular Dynamics Simulations. 29th Nanjing University Basic Disciplines Forum. Third Prize.

技能 / SKILLS

编程语言 / Programming

C

Python

HTML

模拟软件 / Simulation

GROMACS

LAMMPS

NAMD

Schrödinger

Gaussian

PyMOL

ChemDraw

研究方法 / Methods

分子对接 Docking

MD

机器学习 ML

量子化学 Quantum Chem.

物化生实验 Wet Lab

数据与系统 / Data & Systems

Origin

MATLAB

Linux 服务器 Linux Servers

语言 / Languages

中文（母语） Chinese (Native)

English（— 待补 TBD）

奖项与荣誉 / AWARDS & HONORS

奖学金 / 荣誉 / Scholarships & Honors

[目前无内容 — TBD: scholarships, honorary titles, etc.]

首届"AI + 合成生物" 创新大赛 / First "AI + Synthetic Biology" Innovation Competition 2026.05 – 2026.09 (进行中 / Ongoing)

主办: 天津大学合成生物技术全国重点实验室 / Host: National Key Laboratory of Synthetic Biology Technology, Tianjin University

- 利用 mt-grasp 采样方法, 结合已有模型进行采样与分子动力学模拟。
- 设计出改善溶菌酶 (lysozyme) 热稳定性的方案。

Employed the mt-grasp sampling method combined with pre-developed models for sampling and MD simulations to design a method improving lysozyme thermal stability.

导师: 董昊教授 • 匡亚明学院 / Advisor: Prof. Dong Hao, Kuang Yaming Honors College

研究兴趣 / RESEARCH INTERESTS

我特别感兴趣于将计算模拟与实验验证相结合, 用于药物与材料的理性设计。两个具体方向:

1. 通过干--湿实验闭环加速 hit 发现与 lead 优化;
2. 利用机器学习与分子模拟结合, 辅助蛋白质工程与功能材料的改进。

I am particularly interested in integrating computational simulations with experimental validation for rational drug and material design. Two specific directions:

1. Accelerating hit discovery and lead optimization via closed-loop dry-/wet-lab workflows;
2. Leveraging machine learning combined with molecular simulations to assist protein engineering and the improvement of functional materials.

社会实践 / SOCIAL PRACTICE

2026 南星梦想计划 • 江苏省如皋中学团队队长 • 优秀志愿者 • 服务时长 > 100 小时

2026 Nanxing Dream Plan • Rugao High School (Jiangsu) team leader • Outstanding Volunteer • > 100 service hours

2026

如皋团市委聘" 驻宁青春大使"

Appointed "Youth-in-Nanjing" Ambassador by the Rugao Municipal Committee of the Communist Youth League
2025.10 – 2027.11

学生工作 / STUDENT WORK

南京大学新生学院安邦书院 • 团学联 学术科创部成员

Member, Academic & Innovation Dept., Youth League and Student Union Federation, Anbang Academy (School of Freshmen), NJU

2025.09 – 2026.06

南京大学" 如皋中学班" 班长

Class President, "Rugao High School Class" Cohort, NJU

2025.09 – 2026.08

南京大学招生宣传志愿者协会 • 江苏省如皋中学 理事

Director (Rugao HS constituency), Admissions Promotion Volunteer Association, NJU

2026.05 – 2027.05

推荐人 / REFERENCES

[TBD — 待补充: 推荐人姓名 / 职称 / 联系邮箱 / Recommender name / title / contact email]